

1. **CRUD Buku** (Kelola data buku perpustakaan)
2. **CRUD Anggota** (Kelola data pengguna/siswa)
3. **CRUD Peminjaman** (Pencatatan dan pengelolaan transaksi peminjaman/pengembalian buku)

Mari kita mulai langkah pertama untuk **CRUD Buku** terlebih dahulu.

Membuat CRUD Data Buku

1. Membuat BukuController

Jalankan perintah ini di terminal untuk membuat Controller khusus Admin:

Bash

```
php artisan make:controller Admin/BukuController --resource
```

2. Mengisi Logika pada `BukuController.php`

Buka file yang baru dibuat di `app/Http/Controllers/Admin/BukuController.php`, lalu sesuaikan kodenya agar bisa menangani proses Index, Create, Store, Edit, Update, dan Destroy:

```
namespace App\Http\Controllers\Admin;
```

```
use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Buku;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class BukuController extends Controller
```

```
{
```

```
    public function index()
```

```
    {
```

```
        $bukus = Buku::all();
```

```
        return view('admin.buku.index', compact('bukus'));
```

```
    }
```

```
public function create()
{
    return view('admin.buku.create');
}
```

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'kode_buku' => 'required|unique:bukus,kode_buku',
        'judul' => 'required',
        'pengarang' => 'required',
        'penerbit' => 'required',
        'stok' => 'required|integer',
    ]);

    Buku::create($request->all());

    return redirect()->route('admin.buku.index')->with('success', 'Data buku berhasil
ditambahkan.');
```

```
public function edit(Buku $buku)
{
    return view('admin.buku.edit', compact('buku'));
}
```

```
public function update(Request $request, Buku $buku)
```

```

{
    $request->validate([
        'kode_buku' => 'required|unique:bukus,kode_buku,' . $buku->id,
        'judul' => 'required',
        'pengarang' => 'required',
        'penerbit' => 'required',
        'stok' => 'required|integer',
    ]);

    $buku->update($request->all());

    return redirect()->route('admin.buku.index')->with('success', 'Data buku berhasil
diperbarui.');
```

```

}
```

```

public function destroy(Buku $buku)
{
    $buku->delete();

    return redirect()->route('admin.buku.index')->with('success', 'Data buku berhasil
dihapus.');
```

```

}
}
```

3. Mendaftarkan Route untuk Buku di `routes/web.php`

Tambahkan route resource untuk admin buku di dalam grup middleware admin yang sudah kita buat sebelumnya di `routes/web.php` :

PHP

```
use App\Http\Controllers\Admin\BukuController;

// Di dalam grup route admin middleware:
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {
    Route::get('/admin/dashboard', function () {
        if(auth()->user()->role !== 'admin') {
            abort(403, 'Akses ditolak.');
```

4. Membuat Tampilan (View) untuk Buku

Kita perlu membuat folder dan file view untuk tabel data buku, form tambah, dan form edit.

1. Buat folder baru: `resources/views/admin/buku/`
2. Di dalam folder tersebut, buat file `index.blade.php` untuk menampilkan daftar buku:

```
<x-app-layout>
```

```
<x-slot name="header">
```

```
<h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">{{ __('Tambah Buku Baru')}}</h2>
```

```
</x-slot>
```

```
<div class="py-12">
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
```

```
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6">

  <form action="{{ route('admin.buku.store') }}" method="POST">

    @csrf

    <div class="mb-4">

      <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Kode Buku</label>

      <input type="text" name="kode_buku" class="border-gray-300 rounded-md
shadow-sm w-full" required>

    </div>

    <div class="mb-4">

      <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Judul Buku</label>

      <input type="text" name="judul" class="border-gray-300 rounded-md
shadow-sm w-full" required>

    </div>

    <div class="mb-4">

      <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Pengarang</label>

      <input type="text" name="pengarang" class="border-gray-300 rounded-md
shadow-sm w-full" required>

    </div>

    <div class="mb-4">

      <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Penerbit</label>

      <input type="text" name="penerbit" class="border-gray-300 rounded-md
shadow-sm w-full" required>

    </div>

    <div class="mb-4">

      <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Stok</label>

      <input type="number" name="stok" class="border-gray-300 rounded-md
shadow-sm w-full" required>

    </div>

    <button type="submit" class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-
md">Simpan</button>
```

```

        <a href="{{ route('admin.buku.index') }}" class="ml-2 text-gray-600">Batal</a>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</x-app-layout>

```

Buat file edit.blade.php untuk form edit buku:

```

<x-app-layout>

    <x-slot name="header">

        <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">{{ __('Edit Data Buku')
    }}</h2>

    </x-slot>

    <div class="py-12">

        <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">

            <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6">

                <form action="{{ route('admin.buku.update', $buku->id) }}" method="POST">

                    @csrf

                    @method('PUT')

                    <div class="mb-4">

                        <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Kode Buku</label>

                        <input type="text" name="kode_buku" value="{{ $buku->kode_buku }}"
class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm w-full" required>

                    </div>

                    <div class="mb-4">

                        <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Judul Buku</label>

                        <input type="text" name="judul" value="{{ $buku->judul }}" class="border-
gray-300 rounded-md shadow-sm w-full" required>

```

```

</div>

<div class="mb-4">

    <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Pengarang</label>

    <input type="text" name="pengarang" value="{{ $buku->pengarang }}"
class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm w-full" required>

</div>

<div class="mb-4">

    <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Penerbit</label>

    <input type="text" name="penerbit" value="{{ $buku->penerbit }}"
class="border-gray-300 rounded-md shadow-sm w-full" required>

</div>

<div class="mb-4">

    <label class="block font-medium text-sm text-gray-700">Stok</label>

    <input type="number" name="stok" value="{{ $buku->stok }}" class="border-
gray-300 rounded-md shadow-sm w-full" required>

</div>

<button type="submit" class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-
md">Update</button>

    <a href="{{ route('admin.buku.index') }}" class="ml-2 text-gray-600">Batal</a>

</form>

</div>

</div>

</div>

</x-app-layout>

```

Silakan coba terapkan kode-kode di atas untuk fitur CRUD Buku. Akses melalui browser pada rute http://127.0.0.1:8000/admin/buku setelah login sebagai admin.

CEK CEK CEK

<https://forms.gle/9GL29sfadcyDMNzw8>

1. Perbarui Model `Buku.php`

Buka file `app/Models/Buku.php`, lalu tambahkan properti `protected $guarded = ['id'];` atau `protected $fillable` agar Laravel mengizinkan data masuk dari form.

Ubah kodenya menjadi seperti ini:

PHP

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Buku extends Model
{
    use HasFactory;

    // Tambahkan baris ini agar kolom pada tabel buku diizinkan untuk diisi massal
    protected $guarded = ['id'];

    public function peminjamans()
    {
        return $this->hasMany(Peminjaman::class);
    }
}
```